

Exercice 1 — les exceptions : peroxydes et hydrures

Les règles « $O = -II$ » et « $H = +I$ » souffrent deux exceptions. Détermine le n.o. demandé, en identifiant à chaque fois s'il s'agit d'un peroxyde ou d'un hydrures.

- a) le n.o. de l'oxygène dans le peroxyde d'hydrogène H_2O_2 (sachant $H = +I$) ;
- b) le n.o. de l'oxygène dans Na_2O_2 (sachant $Na = +I$) ;
- c) le n.o. de l'hydrogène dans l'hydrures de sodium NaH ;
- d) le n.o. de l'hydrogène dans l'hydrures de calcium CaH_2 (sachant $Ca = +II$).

Exercice 2 — étage d'oxydation et décompte des électrons

On étudie l'oxyde Cu_2O à l'état fondamental. **Données :** $^{63,54}_{29}Cu$, $^{15,99}_8O$.

- a) Détermine l'étage d'oxydation du cuivre dans Cu_2O .
- b) Combien d'électrons possède alors un atome de cuivre dans ce composé ?
- c) Combien d'électrons possède l'atome d'oxygène dans ce composé ?

Exercice 3 — nombre d'électrons d'un ion monoatomique

Le nombre d'électrons d'un ion vaut $Z - q$, où q est sa charge. Calcule-le pour chaque ion.

- a) Al^{3+} ($Z = 13$)
- b) S^{2-} ($Z = 16$)
- c) Fe^{3+} ($Z = 26$)
- d) N^{3-} ($Z = 7$)

Exercice 4 — raisonnement inverse : du n.o. à la charge de l'oxoanion

Dans chaque cas, on donne le n.o. de l'atome central et le nombre d'atomes d'oxygène ($O = -II$). Détermine la grandeur manquante.

- a) Un oxoanion du soufre SO_3 où le soufre est au degré $+IV$: quelle est sa charge ?
- b) Un oxoanion du chlore contenant *un* oxygène, où le chlore est au degré $+I$: quelle est sa charge ?
- c) Un oxoanion de charge -1 où l'azote est au degré $+V$: combien d'atomes d'oxygène contient-il ?

Exercice 5 — synthèse : les deux oxydes du fer

Le fer forme deux oxydes courants : FeO et Fe_2O_3 ($O = -II$). **Donnée :** $Z(Fe) = 26$.

- a) Détermine le n.o. du fer dans FeO , puis dans Fe_2O_3 .
- b) En déduire lequel correspond au « fer(II) » et lequel au « fer(III) ».
- c) Combien d'électrons possède l'ion fer dans Fe_2O_3 ?